КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ ОПЛАВЛЕНИЯ МЕРКУРИЙ 300, 301, 400 И 401

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Версия 3.4.11

Редакция от 02.11.2026

Новосибирск, 2026

Содержание

1 Описание и работа 3
2 Подготовка к использованию 4
3 Использование изделия 5
3.1 Главный экран печи 5
3.2 Создание и редактирование профиля 6
3.3 Выполнение профиля 7
3.4 Повторы и поддержание температуры 8
3.5 Настройки и доступ 9
3.6 Вентилятор и предупреждения 10
3.7 История и моточасы 11
3.8 Управление с компьютера 12
3.9 Управление с телефона 13
3.10 Калибровка датчиков температуры 14
4 Обслуживание и неисправности 15
5 Завершение работы и обновление 16
Приложение А Интеграция с мониторингом 17

Область применения

Руководство предназначено для операторов и инженеров, работающих с ПО Mercury 3.4.11 на печах Меркурий-300, 301, 400 и 401. Описаны встроенный экран Raspberry Pi, браузерная версия для ПК и мобильная версия.

Старая плата используется в М300/М400 только на 220 В. Новая плата используется в М301/М401 на 220 или 380 В. Требования к монтажу, электрическому подключению, размещению, транспортированию и ремонту оборудования следует брать из паспорта конкретной печи.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

Программа выполняет температурный профиль пайки: нагрев, выдержку и охлаждение. Управление лампами, верхним и нижним ТЭНами и вентиляторами выполняется сервером на Raspberry Pi. Закрытие страницы на ПК или телефоне само по себе не останавливает уже запущенный профиль.

1.2 Поддерживаемые конфигурации

Модель	Поколение платы	Подключение
M300	Старая	220 В
M400	Старая	220 В
M301	Новая	220 В
M301	Новая	380 В
M401	Новая	220 В
M401	Новая	380 В

Параметр	Серия 300 / M300, M301	Серия 400 / M400, M401
Инфракрасные лампы	4 лампы по 1300 Вт, 2 пары	6 ламп по 1800 Вт, 3 пары
ТЭНы	Верхний и нижний, по 1200 Вт	Верхний и нижний, по 1200 Вт

Режим подключения определяет допустимое сочетание нагрузок. В однофазной конфигурации пары ламп чередуются; в трёхфазной возможно совместное включение. Выбор в программе должен соответствовать фактическому подключению печи. Он не меняет электрическую схему.

В настройках выбирают размерную серию. Поколение платы определяется по протоколу, и название меняется автоматически. Определение платы не измеряет реальное сетевое напряжение. Для старой платы 380 В недоступны. Уже измеренные характеристики новых плат не применяются к старым.

1.3 Измерение температуры

В профиле выбирается основной датчик камеры или датчик на плате изделия. Выбранный датчик используется для регулирования и основного отображения при выполнении. Дополнительные показания камеры и платы доступны в панели индикаторов. Температуры на дисплее округляются до целых; регулятор использует точные измерения.

Реальная скорость зависит от модели, подключения, текущей температуры и загрузки. Проверяйте предупреждения редактора; максимальная температура профиля не является разрешением превышать пределы изделия.

2 Подготовка к использованию

2.1 Перед включением

Проверьте подключение и готовность печи по её паспорту. Удалите посторонние предметы из камеры, проверьте положение датчиков и исправность двери. Физическая кнопка «Авария» должна быть отпущена. При обнаружении неисправности нагрев не запускайте.

Подключите исправный USB-накопитель к Raspberry Pi, если требуется сохранять историю и технические журналы. При его отсутствии программа может управлять печью, но данные запусков не сохраняются.

2.2 Первый запуск

1. Включите печь штатной кнопкой и дождитесь главного экрана. Инициализация платы выполняется автоматически; отдельная кнопка готовности не требуется.

2. В настройках проверьте модель, тип платы и вариант подключения. Первичную конфигурацию выполняет ответственный специалист с нужным уровнем доступа.

3. Убедитесь, что индикатор связи стал зелёным. Жёлтый означает ожидание или инициализацию, красный - отсутствие связи либо ошибку.

4. Проверьте показания обоих температурных датчиков. При необходимости проверьте элементы из настроек, предварительно убедившись, что запуск проверки допустим.

5. Выберите или создайте профиль; проверьте датчик, длительности, температуру и число циклов перед нажатием «Пуск».

2.3 Подключение к сети

Подключение Wi-Fi выполняется на встроенном экране печи: откройте окно сети, выберите сеть и введите её пароль. Настройки сети с ПК и телефона недоступны. Адреса зависят от локальной сети и могут меняться.

Нажмите название печи в верхней панели: окно показывает версию ПО и IP-адрес. Если сетевого адреса нет, выводится «Не подключена к сети». Для управления с другого устройства используйте адрес вида **http://IP-печи:8075/**.

3 Использование изделия

3.1 Главный экран печи

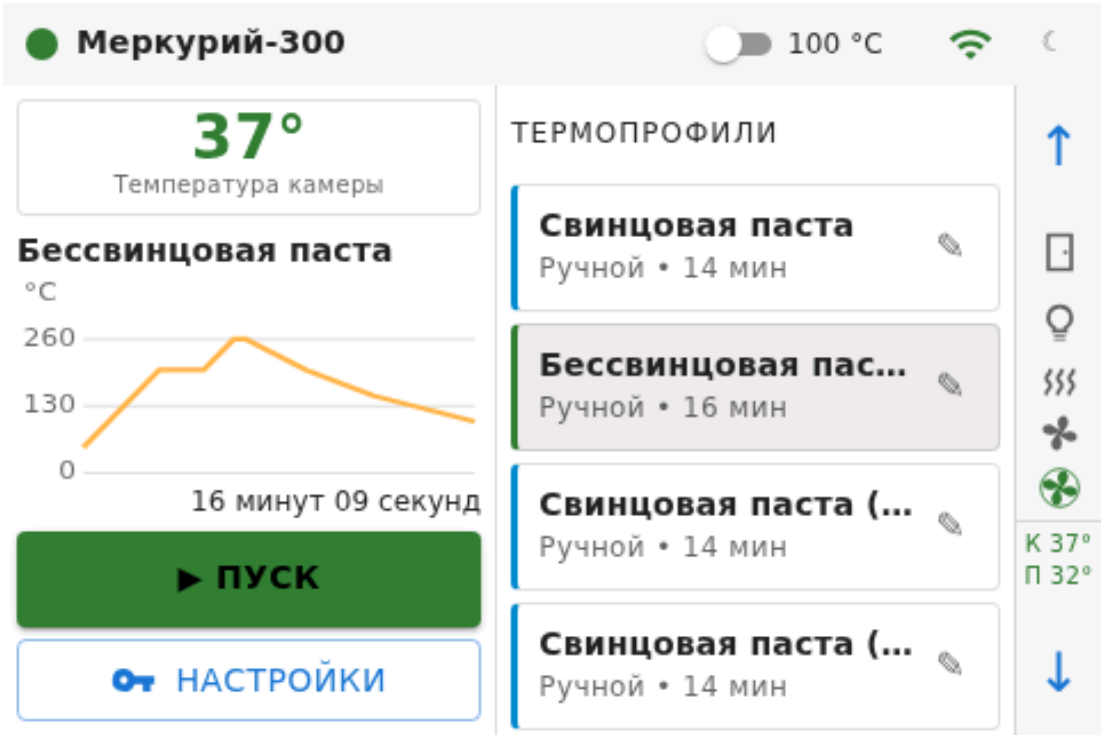


Рисунок 3.1 - Главный экран встроенного приложения

Элемент	Назначение
Название печи	Открывает сведения о версии и IP-адресе. Дополнительное описание добавляется к названию.
Цветной индикатор	Показывает связь и готовность платы; подробности доступны в подсказке или сообщении ошибки.
Температура и график	Показания выбранного датчика и график выбранного профиля.
Список профилей	Нажатие выбирает профиль. Создание и редактирование зависят от разрешённого доступа.
Правая панель	Дверь, лампы, ТЭНы, вентиляторы и дополнительные температуры. Стрелки прокручивают содержимое.
Пуск и настройки	Запуск выбранного профиля и переход к настройкам через PIN.

3.2 Создание и редактирование профиля

1. Нажмите «Новый профиль» или значок редактирования у существующего профиля. На ПК эти действия находятся на странице «Профили».

2. Введите понятное название. Выберите датчик камеры либо датчик на плате изделия. Выбор датчика является частью профиля и действует при его запуске.

3. Выберите простой или ручной режим. Задайте температуры и длительности. Сопоставьте график с требованиями технологического процесса.

4. Задайте число циклов и сохраните профиль. Один цикл означает выполнение без повторного запуска.

5. Перед запуском проверьте рассчитанное время, пик и предупреждения совместимости. При изменении конфигурации печи оценку следует выполнить заново.

Параметр	Правило ввода
Название	От 1 до 80 символов.
Температура	Только целые значения от 0 до 280 °C; дополнительно действуют пределы печи.
Время участка	Целое число секунд, не более 99999. Начальная точка имеет время 0; остальные участки - положительную длительность.
Циклы	Целое число от 1 до 20. Ноль и отрицательные значения не допускаются.
Число участков	Не более 200 точек профиля.

Простой и ручной режимы

В простом режиме задаются полки прогрева и пика, а переходы и охлаждение рассчитываются по характеристикам выбранной конфигурации. В ручном режиме задаются длительность каждого участка и температура в его конце. Время участка - длительность перехода, а не время от начала всего профиля.

При выключенном объединении ролей создание и редактирование недоступны до ввода PIN настроек. Недоступные кнопки и значки не показываются. На ПК доступны дублирование, импорт, экспорт и передача копий профилей другим печам. Проверка и передача профиля не запускают нагрев.

3.3 Выполнение профиля

1. Выберите профиль и проверьте, что дверь закрыта, связь с платой есть, а показания датчика доступны.

2. На встроенном экране нажмите «Пуск». На ПК или телефоне нажмите «Запустить профиль» и введите PIN доступа. Для каждого браузерного запуска PIN требуется заново.

3. После запуска откроется окно процесса. Следите за фактической температурой, графиком, оставшимся временем и индикаторами оборудования.

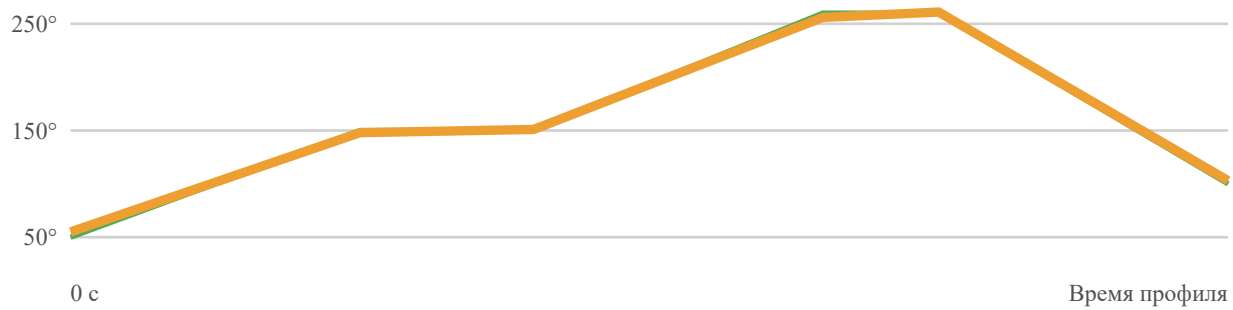


Рисунок 3.2 - Схематический пример заданной и фактической температуры

Зелёная линия - заданный профиль. **Оранжевая толстая линия** - фактическая температура выбранного датчика. Сглаживание линии используется для отображения и не меняет измерения регулятора.

Кнопка	Действие
Пауза	Приостанавливает время профиля и нагрев. Появляются кнопки «Продолжить» и «Стоп».
Продолжить	Возобновляет профиль с сохранённого положения.
Стоп	Прерывает выполнение; нагрев профиля отключается. Дальнейшее охлаждение и поддержание зависят от режима 100 °C.
Готово	Закрывает завершённый или остановленный процесс. Пока профиль выполняется, закрытие окна не разрешено.

Профиль завершается по заданному времени. Два длинных сигнала означают завершение в допуске ±4 °C; три - наличие выхода за допуск. Звуковой результат не заменяет контроль качества пайки.

3.4 Повторы и поддержание температуры

3.4.1 Начальная температура

Если печь уже нагрета, программа ищет соответствующую текущей температуре точку на первом восходящем участке профиля и начинает движение с неё. Для входа используется начальный участок, а не произвольная последующая полка. Если подходящий вход невозможен, выполняется подготовка; её время не следует путать с временем самого профиля.

3.4.2 Повторные циклы

Число циклов задаётся в профиле. При переходе между циклами печь не обязана охлаждаться до исходной температуры: вход следующего цикла учитывает текущее состояние. Между циклами подаются сигналы результата. Во время завершающего сигнала нагрев следующего режима не включается; после паузы управление продолжается.

3.4.3 Переключатель 100 °C

Переключатель в верхней части экрана включает режим поддержания 100 °C. Его состояние сохраняется в настройках. Включение этого режима является разрешением на нагрев: перед его включением проверьте камеру и дверь.

Ситуация	Поведение
Профиль заканчивается на 50 °C	Профиль охлаждается к своей конечной точке. При включённом режиме 100 °C переход к поддержанию выполняется после «Готово».
Профиль заканчивается на 100 °C	При включённом режиме после завершения и звуковой паузы включается поддержание 100 °C.
Профиль остановлен	При разрешённом поддержании программа переходит к температуре 100 °C по логике завершения. Для полного прекращения поддержания выключите переключатель 100 °C.
Поддержание выключено	Новый нагрев для поддержания не выполняется; после процесса может продолжаться охлаждение.

3.4.4 Дверь

При открытии двери во время профиля нагрев отключается, звучит предупреждение. Отсчёт профиля продолжается. После закрытия двери сигнал прекращается и регулятор пытается догнать текущую точку графика. Это отличается от ручной паузы, которая замораживает время.

Вне профиля открытая дверь обозначается зелёным значком без сигнала. Открытие двери при поддержании останавливает этот режим. Для повторного запуска проверьте состояние печи и явно включите требуемый режим.

3.5 Настройки и доступ

Открытие настроек

Нажмите «Настройки» с изображением ключа и введите действующий PIN оператора. Исходный PIN оператора - **3457**, если он не изменён ответственным специалистом. После разблокировки настройки доступны в пределах выданного уровня доступа.

На встроенном экране повторная блокировка выполняется ключом в правой панели настроек. На ПК используется «Закрыть доступ», на телефоне - ключ в верхней панели. Разблокировка на одном устройстве не открывает настройки на других.

Настройка	Назначение
Описание печи	Добавляет описание к названию. Сохраняется на Raspberry и видно с других устройств.
Объединять роль оператора и инженера	Включено по умолчанию. Если выключить, создание и редактирование профилей требуют разблокировки настроек.
Конвекционный вентилятор	Включает или выключает конвекцию; по умолчанию после инициализации вентилятор включён.
Звуковые сигналы при ошибках	Управляет сигналами открытой двери и программных ошибок. Не отключает звук включения, результат профиля и независимый аварийный сигнал платы.
Термозащита	Определяет программные пороги защиты; аппаратная защита платы остаётся независимой.
PIN оператора	Позволяет изменить PIN с проверкой текущего и подтверждением нового значения.

Сохранение темы и доступа

Тема сохраняется и на печи, и в браузере. На встроенном экране доступ по PIN не сохраняется после перезапуска. На ПК доступ сохраняется при обновлении страницы в том же браузере, пока сессия действует на сервере. Перезапуск сервера или смена PIN закрывает доступ; сам PIN в браузере не сохраняется.

Выбор модели, подключения и сервисные операции выполняются только специалистом с соответствующим уровнем доступа. Изменение параметров не является проверкой правильности физического подключения.

Восстановление PIN оператора

На встроенном экране откройте окно ввода PIN и нажмите обычную кнопку выключения печи. В течение 15 секунд введите код восстановления **88888888**. Программа восстановит исходный PIN оператора, подаст один длинный сигнал и выключится. Если код не введён вовремя, печь просто выключится. Этот порядок недоступен с ПК и телефона; после включения при необходимости задайте новый PIN оператора.

3.6 Вентилятор и предупреждения

Конвекционный вентилятор

В настройках показана текущая частота вращения в герцах. После обычного PIN оператора можно изменить и подтвердить эталонную частоту конвекции. Программа сравнивает текущую частоту с эталоном; пороги предупреждений отображаются в герцах.

Условие	Отображение и реакция
Ниже 50% эталона	Предупреждение, что профиль может выполняться неточно.
Ниже 20% эталона	То же предупреждение; во время профиля дополнительно жёлтое мерцание.
Пример для эталона 50 Гц	Первый порог - ниже 25 Гц, второй - ниже 10 Гц.

Предупреждение оборотов само по себе не останавливает профиль. Ошибки датчиков, перегрев и авария обрабатываются отдельно. При неисправности вентилятора остановите процесс и передайте оборудование на проверку.

Проверка элементов

В настройках доступны проверки элементов именно выбранной конфигурации. Один выход включается на 3 секунды. Для М301 с параллельными вентиляторами используется общая проверка охлаждения. Проверка конвекционного вентилятора недоступна, пока он уже включён переключателем.

Отдельно проверяются вентиляторы Raspberry и контрольной платы. Если автоматическое охлаждение необходимо, после проверки вентилятор может остаться включённым. Проверки нагревателей разрешены только при подготовленной печи; они являются реальным включением оборудования.

Термозащита

Положение переключателя	Общий порог	При поддержании 100 °C
Включена	285 °C	130 °C
Выключена	300 °C	150 °C

Выключение переключателя не отменяет аппаратную защиту и допустимые пределы профиля. Порог защиты не является рабочей уставкой. Если защита срабатывает, установите причину, а не повышайте пороги ради продолжения процесса.

3.7 История и моточасы

История запусков

История содержит сведения о запуске, заданную и фактическую температуру и события процесса. На встроенном экране история открывается из настроек после PIN. На ПК и телефоне доступна отдельная страница истории; PIN для её просмотра в браузере не требуется.

Записи, технический журнал и текущие моточасы хранятся только на исправном USB-накопителе. При отсутствующем или повреждённом накопителе история не записывается. Пропущенные измерения не восстанавливаются и не переносятся во внутреннюю память Raspberry.

Учёт наработки

Внизу настроек после разблокировки показана таблица «Моточасы элементов печи». Для ТЭНов, пар ламп и вентиляторов показывается время включения в часах и минутах. Это учёт команд включения, а не независимое измерение тока или подтверждение исправности элемента.

При включении печи создаётся резервный снимок накопленных моточасов рядом с конфигурацией. Если USB недоступен, этот снимок используется только для отображения; наработка в него постоянно не дописывается.

Сброс моточасов и истории

Сброс доступен при соответствующем сервисном уровне доступа, только без активного профиля и поддержания. В подтверждении перечислены удаляемые данные. После подтверждения обнуляются моточасы всех конфигураций и удаляется история запусков вместе с графиками и событиями. Профили и настройки печи сохраняются.

Удалённые записи не восстанавливаются средствами приложения. При ошибке USB программа сообщает о неудаче. Если моточасы уже сброшены, а история не очистилась, сообщение прямо укажет частичный результат; проверьте накопитель перед повтором.

Фоновая очистка

При заполнении накопителя до 80% программа в фоне удаляет старые журнальные данные, стремясь снизить заполнение до 50%. Если место занято другими файлами, удаление старых журналов может не освободить нужный объём. Используйте исправный накопитель с достаточным свободным местом.

3.8 Управление с компьютера

Подключите компьютер к той же локальной сети и откройте в браузере **http://IP-печи:8075/**. Например, http://10.10.1.88:8075/. Эти адреса приведены как пример; фактический IP проверяйте на экране печи.

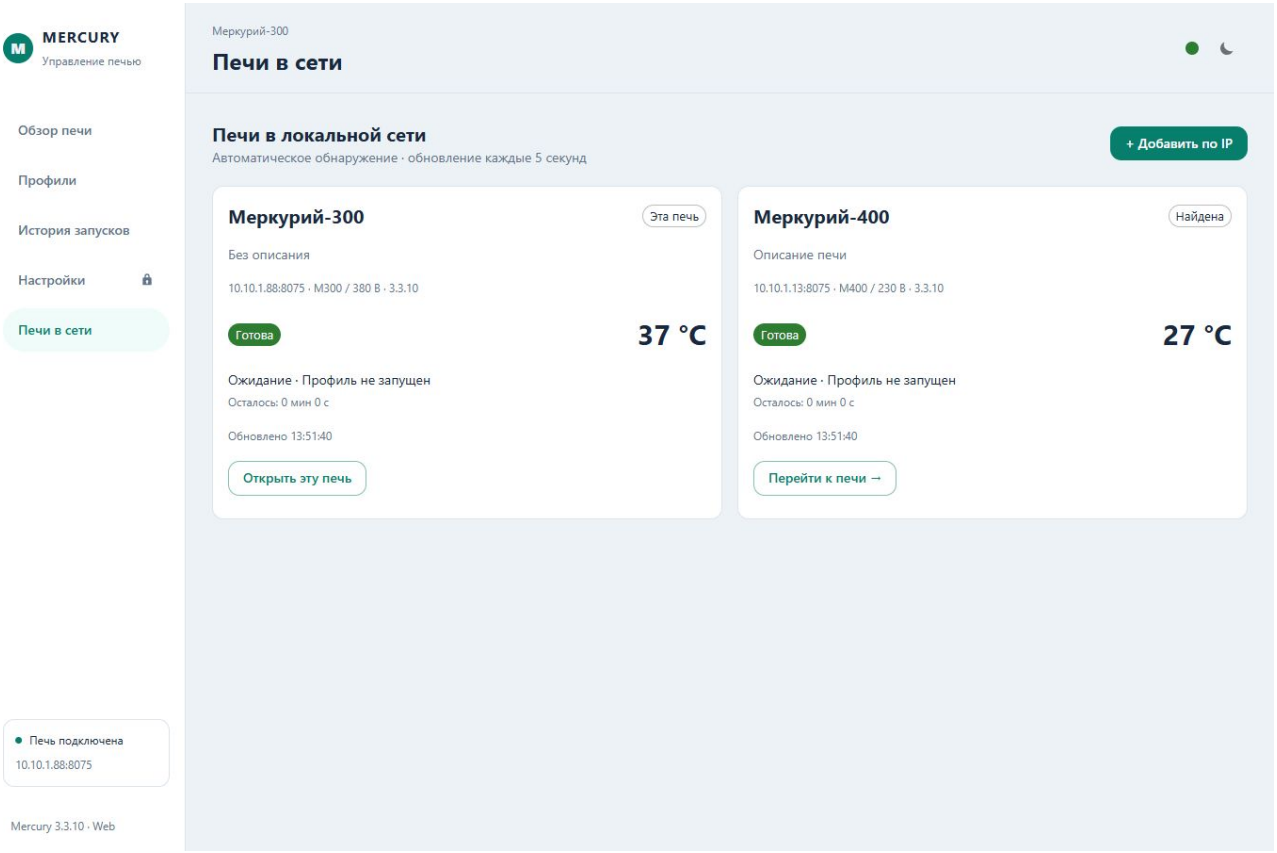
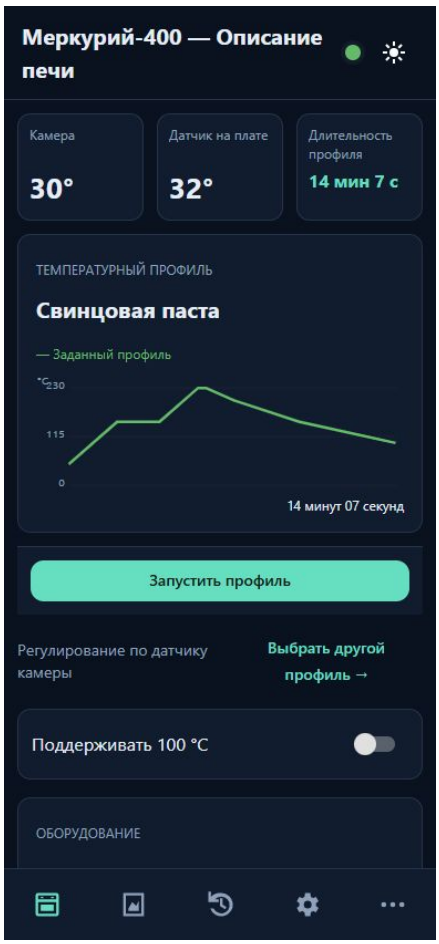


Рисунок 3.3 - Страница печей в локальной сети

Страница	Возможности
Обзор печи	Температуры, выбранный профиль, запуск и управление текущим процессом.
Профили	Выбор, создание, изменение, копирование, импорт/экспорт JSON и передача другой печи.
История запусков	Просмотр завершённых и остановленных запусков с исправного USB.
Настройки	PIN-доступ, описание, проверки и разрешённые параметры.
Печи в сети	Автоматически обнаруженные устройства и ручное добавление по IP. Выбор печи открывает её собственную страницу.

При потере связи показания становятся недоступными или устаревшими, команды блокируются. Команды не накапливаются для последующей отправки. После восстановления проверьте фактический процесс и его состояние.

3.9 Управление с телефона



Откройте адрес печи в мобильном браузере, находясь в той же сети. Нижняя панель использует значки страниц: печь, профили, история, настройки и меню «Ещё».

Кнопка запуска расположена под графиком. Каждый запуск требует PIN доступа. Для блокировки открытых настроек используйте ключ в верхней панели.

Иконка темы находится справа вверху. Название и описание берутся из настроек Raspberry.

Оповещения настраиваются в меню «Ещё». Они предназначены для активного приложения: начало работы, ошибка и завершение процесса. Свёрнутый браузер или заблокированный телефон не гарантируют получение событий.

Фоновые Web Push и доверенный HTTPS в этой поставке не настроены. Работа интерфейса в локальной сети не требует интернет-соединения.

Рисунок 3.4 - Мобильный главный экран

Добавление на главный экран

На iPhone используйте меню Safari «Поделиться» и «На экран Домой». На Android откройте меню браузера и выберите создание ярлыка. При доступе по обычному HTTP браузер может разрешать только ярлык, а не установку полноценного веб-приложения. Это не препятствует работе через браузер.

Не закрывайте приложение, если рассчитываете получить оповещение именно на телефоне. Даже без телефона выполнение профиля остаётся на Raspberry; для аварийной остановки используйте физическую кнопку печи.

3.10 Калибровка датчиков температуры

Калибровка доступна только на встроенном экране печи после открытия операторского доступа. В версиях ПК и телефона она недоступна. Процедура сопоставляет показания выбранной термопары с независимым измерителем. Датчики камеры и платы калибруются отдельно; перед началом выберите нужный датчик.

1. Разместите независимый измеритель рядом с выбранной термопарой. Проверьте выбранную модель, подключение, исправность датчиков и готовность печи.

2. Откройте «Калибровка температуры», выберите датчик камеры или платы и задайте контрольную температуру от 60 до 260 °C с шагом 5 °C.

3. Нажмите запуск нагрева. Программа выполняет подъём к выбранной температуре и выдержку 60 секунд. Наблюдайте за измерителем; при необходимости используйте остановку.

4. Дождитесь завершения и звукового сигнала. Снимите показание независимого измерителя в момент завершения и введите целое значение в поле фактической температуры.

5. Подтвердите сохранение точки. Для другого датчика выберите его отдельно и повторите процедуру.

Условия сохранения

Сохранение разрешено только для текущей завершённой процедуры, после непрерывной стабильности не менее 20 секунд в пределах ±2 °C. Открытие двери и пауза прерывают стабильную выдержку. При недопустимом результате приложение не сохраняет точку; не подменяйте показание измерителя для обхода проверки.

Нагрев после завершения калибровки выключается; поддержание 100 °C автоматически не запускается. До снятия показания не изменяйте условия измерения. Остановка незавершённой процедуры не создаёт калибровочную точку.

Хранение и сброс

Точки хранятся в отдельном файле **temperature-calibration.json** рядом с конфигурацией Raspberry. Они разделены по модели, подключению и датчику, сохраняются после перезапуска и не заменяются архивом обновления. При смене конфигурации используются её собственные точки.

Сброс удаляет таблицу только выбранного датчика текущей конфигурации и требует подтверждения. При отсутствии точек поправка равна нулю. Калибровка не отменяет защиту по исходным показаниям датчиков и не заменяет проверку измерительным оборудованием.

4 Обслуживание и неисправности

4.1 Регулярная проверка

Перед работой контролируйте показания датчиков, дверь и связь. Проверяйте накопитель и доступность истории, работу вентиляторов и нагревателей штатными средствами. Ремонт электрической части и изменение конфигурации выполняет подготовленный специалист по документации оборудования.

4.2 Сообщения и действия оператора

Сообщение или признак	Возможная причина	Действие
Нет связи с Raspberry	Телефон или ПК не видит сервер; неверный IP или сеть.	Проверьте сеть, адрес и порт 8075. Сопоставьте состояние со встроенным экраном.
Нет связи с платой	Плата недоступна по интерфейсу управления.	Не запускайте нагрев. Проверьте питание и соединение; при сохранении ошибки обратитесь к специалисту.
Критическая ошибка	Аварийный вход платы, перегрев или иная критическая ошибка.	Остановите работу. Установите причину; проверьте кнопку «Авария». Не перезапускайте процесс до устранения причины.
Дверь открыта во время профиля	Дверь не закрыта или сработал её датчик.	Закройте дверь. Если сигнал не прекращается, остановите процесс и проверьте датчик.
Низкая частота вентилятора	Обороты ниже эталона; загрязнение, механическая или электрическая неисправность.	Оцените работу конвекции. При неисправности остановите профиль и выполните обслуживание.
Ошибка датчика или перегрев	Недостоверные показания либо превышение программного/аппаратного порога.	Прекратите нагрев. Проверьте датчики и оборудование; не заменяйте причину изменением уставки.
История или моточасы недоступны	USB отсутствует, не смонтирован, повреждён или не отвечает.	Проверьте накопитель. Новые данные без него не сохраняются; форматирование удаляет данные и не выполняется автоматически.
Чёрный экран	Не загрузился интерфейс либо произошёл сбой приложения/системы.	Проверьте доступ по сети и состояние печи. Если экран не восстанавливается, сообщите специалисту версию и обстоятельства.

После ошибки или перезапуска нагрев автоматически не возобновляется. Перед новым запуском проверьте готовность платы, дверь, датчик и выбранный профиль.

5 Завершение работы и обновление

5.1 Штатное выключение

Завершите или остановите профиль и выключите поддержание 100 °C, если оно больше не требуется. Нажмите обычную кнопку выключения печи и дождитесь завершения работы программы и погасания экрана. Программа завершает процессы и передаёт плате команду отключения питания.

Кнопка «Авария» предназначена для аварийного прекращения нагрева, а не для штатного выхода. После её срабатывания устраните причину, отпустите кнопку и выполните штатный перезапуск. Самопроизвольного продолжения профиля после включения не происходит.

5.2 Обновление программы

1. Дождитесь окончания процесса, отключите поддержание и убедитесь, что печь остыла до уровня, при котором обновление разрешено приложением.

2. На экране печи откройте настройки и раздел обновления. Проверьте сетевое соединение и доступность сервера обновлений.

3. Нажмите «Обновить». При наличии новой версии подтвердите её загрузку кнопкой «Загрузить» или откажитесь кнопкой «Отмена». Проверка версии сама по себе не скачивает пакет.

4. На время загрузки управление блокируется на встроенном экране, ПК и телефонах. Дождитесь завершения, затем отдельно нажмите «Установить обновление». Во время установки интерфейсы также заблокированы до перезапуска.

5. После загрузки откройте сведения о печи и проверьте версию, конфигурацию, профили и готовность платы. Не начинайте нагрев до завершения проверки.

Один универсальный архив используется для всех шести конфигураций M300/M400/M301/M401. Модель и фактическое подключение не выбираются по имени архива. Профили, конфигурация и файл калибровки сохраняются отдельно от программы.

5.3 Сохранность и перенос данных

Конфигурация и профили хранятся на Raspberry; журналы и история - на USB. Экспорт профиля в браузере переносит сам профиль, а не всю конфигурацию печи. Перед обслуживанием, передачей или выводом оборудования из эксплуатации согласуйте сохранение нужных данных с ответственным специалистом.

При хранении, транспортировании и утилизации следуйте паспорту конкретного изделия. Настоящее руководство не задаёт новые требования к корпусу, электрической сети или транспортной упаковке.

Приложение А Интеграция с мониторингом

Для внешних систем предусмотрены основной HTTP API на порту **8075** и совместимый интерфейс на порту **3457**. Адрес в примерах замените на IP конкретной печи. Значение PIN для интеграции предоставляет администратор; в руководстве оно не публикуется.

Метод и адрес	Назначение
GET :3457/status	Чтение состояния без PIN. Статус idle, busy или finish; профиль, время, индикаторы, счётчики ошибок, версия.
POST :3457/profile/start	Запуск профиля, переданного JSON-объектом непосредственно в теле запроса.
POST :3457/profile/stop	Остановка текущего профиля. Тело не требуется.

Пример заголовков запуска

POST http://IP-печи:3457/profile/start
Content-Type: application/json
X-Mercury-Pin: <PIN доступа>
X-Mercury-Accept-Warnings: true

Значение **true** включает проверку совместимости; **false** пропускает её. Без заголовка проверка включена. Корректность JSON, пределы температуры и доступность печи проверяются всегда. При включённой проверке подтверждение предупреждений передаётся полем acceptWarnings: true в оболочке с profile.

Минимальный пример тела JSON

```
{
 "name": "Проверка 100 градусов",
 "mode": "manual", "board": false, "repeat": 1,
 "points": [
   {"second": 0, "temperature": 50},
   {"second": 120, "temperature": 100},
   {"second": 60, "temperature": 100},
   {"second": 300, "temperature": 50}
 ],
 "shelves": [
   {"second": 60, "temperature": 100},
   {"second": 60, "temperature": 100},
   {"second": 300, "temperature": 50}
 ]
}
```

Переданный профиль выполняется без добавления в библиотеку. Остановка требует заголовок X-Mercury-Pin при каждом запросе. Полное описание API хранится в документации проекта. Пример не является производственным профилем пайки.